Презентация по лабораторной работе №6.

Настройка пропускной способности глобальной сети с помощью Token Bucket Filter

Танрибергенов Э.

2026 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Танрибергенов Эльдар
- студент 4 курса из группы НПИбд-01-22
- ФМиЕН, кафедра прикладной информатики и теории вероятностей
- Российский университет дружбы народов

Цели и задачи

Цель работы

- Основной целью работы является знакомство с принципами работы дисциплины очереди Token Bucket Filter, которая формирует входящий/исходящий трафик для ограничения пропускной способности, а также получение навыков моделирования и исследования поведения трафика посредством проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов в Mininet.

Задачи

1. Задать топологию, состоящую из двух хостов и двух коммутаторов с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8.
2. Провести интерактивные эксперименты по ограничению пропускной способности сети с помощью TBF в эмулируемой глобальной сети.

Результаты

Создание топологии с назначенной по умолчанию mininet сетью

Топология, состоящая из двух хостов и двух коммутаторов с сетью 10.0.0.0/8

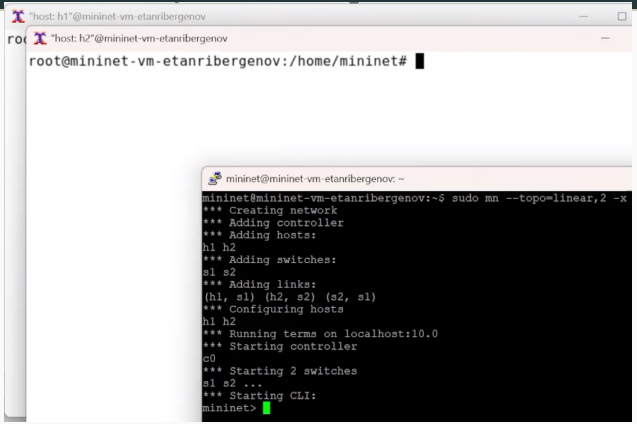

Рис. 1: Задание топологии с назначенной по умолчанию mininet сетью

Изменение правил приёма-передачи на сетевых интерфейсах узлов: ограничение пропускной способности сети с помощью TBF

Синтаксис:

```
tc qdisc [add | ...] dev [dev_id] root tbf limit [BYTES] burst [BYTES]
rate [BPS] [mtu BYTES] [ peakrate BPS ] [latency TIME ]
```

– tbf: указывает, что используется алгоритм Token Bucket Filter; – limit [BYTES]: размер очереди пакетов в байтах; – burst [BYTES]: количество байтов, которое может поместиться в корзину; – rate [BPS]: скорость передачи данных, определяемая частотой, с которой токены добавляются в корзину; – mtu [BYTES]: максимальная единица передачи в байтах; – peakrate [BPS] (пиковая скорость [бит/с]): максимальная скорость передачи пакета; – latency [TIME]: максимальное время ожидания пакета в очереди.

Интерактивные эксперименты

Эксперимент №1: ограничение скорости на конечных хостах

```
def emptyNet():

    "Create an empty network and add nodes to it. "

    net = Mininet( controller=Controller, waitConnected=True )

    info( '*** Adding controller\n' )
    net.addController( 'c0' )
....
    info( '*** Adding hosts\n' )
    h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' )
    h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' )

    info( '*** Adding switch\n' )
    s1 = net.addSwitch( 's1' )
    s2 = net.addSwitch( 's2' )

    info( '*** Creating links\n' )
    net.addLink( h1, s1 )
    net.addLink( h2, s1 )
    net.addLink( s2, s1 )

    info( '*** Starting network\n' )
    net.start()

    info( '*** Set delay\n' )
    h1.cmdPrint( 'sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root tbf rate 10gbit burst 5000000 limit 15000000' )

    info( '*** Data transmission\n' )
    h2.cmdPrint( 'sudo iperf3 -s &' )
    h1.cmdPrint( 'sudo iperf3 -c 10.0.0.2 -t 100 | grep "MBytes" | awk \'{print $7}\' > bitrate.dat' )

    info( '*** Stopping network' )
    net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()
```

Рис. 2: Скрипт эксперимента №1

Результат

"host: h1"@mininet-vm-etanribergenov

```
root@mininet-vm-etanribergenov:/home/mininet# iper3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[  7] local 10.0.0.1 port 46642 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  7]   0.00-1.00   sec  1.12 GBytes  9.66 Gbits/sec    0   1.56 MBytes
[  7]   1.00-2.00   sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   1.73 MBytes
[  7]   2.00-3.00   sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   1.73 MBytes
[  7]   3.00-4.00   sec  1.11 GBytes  9.57 Gbits/sec    0   1.73 MBytes
[  7]   4.00-5.00   sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   1.73 MBytes
[  7]   5.00-6.00   sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   1.82 MBytes
[  7]   6.00-7.00   sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   1.82 MBytes
[  7]   7.00-8.00   sec  1.11 GBytes  9.57 Gbits/sec    0   1.91 MBytes
[  7]   8.00-9.00   sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   1.91 MBytes
[  7]   9.00-10.00  sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   2.00 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  7]   0.00-10.00  sec  11.1 GBytes  9.57 Gbits/sec    0             sender
[  7]   0.00-10.00  sec  11.1 GBytes  9.56 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.
root@mininet-vm-etanribergenov:/home/mininet#
```

Рис. 3: Результат эксперимента №1

Интерактивные эксперименты

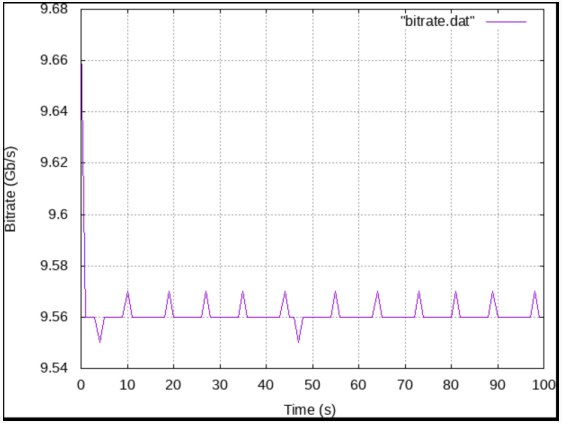

Рис. 4: График эксперимента №1

Эксперимент №2: Ограничение скорости на коммутаторе

```
def emptyNet():

    "Create an empty network and add nodes to it. "

    net = Mininet( controller=Controller, waitConnected=True )

    info( '*** Adding controller\n' )
    net.addController( 'c0' )
....
    info( '*** Adding hosts\n' )
    h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' )
    h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' )

    info( '*** Adding switch\n' )
    s1 = net.addSwitch( 's1' )
    s2 = net.addSwitch( 's2' )

    info( '*** Creating links\n' )
    net.addLink( h1, s1 )
    net.addLink( h2, s1 )
    net.addLink( s2, s1 )

    info( '*** Starting network\n' )
    net.start()

    info( '*** Set delay\n' )
    s1.cmdPrint( 'sudo tc qdisc add dev s1-eth2 root tbf rate 10gbit burst 5000000 limit 15000000' )

    info( '*** Data transmission\n' )
    h2.cmdPrint( 'sudo iperf3 -s &' )
    h1.cmdPrint( 'sudo iperf3 -c 10.0.0.2 -t 100 | grep "MBytes" | awk \'{print $7}\' > bitrate.dat' )

    info( '*** Stopping network' )
    net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()
```

Рис. 5: Скрипт эксперимента №2

Результат

"host: h1"@mininet-vm-etanribergenov

```
root@mininet-vm-etanribergenov:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[  7] local 10.0.0.1 port 46646 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  7]   0.00-1.00   sec  1.13 GBytes  9.69 Gbits/sec    9   3.44 MBytes
[  7]   1.00-2.00   sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   6.17 MBytes
[  7]   2.00-3.00   sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   6.17 MBytes
[  7]   3.00-4.00   sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   6.17 MBytes
[  7]   4.00-5.00   sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   6.17 MBytes
[  7]   5.00-6.00   sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   6.17 MBytes
[  7]   6.00-7.00   sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   6.17 MBytes
[  7]   7.00-8.00   sec  1.11 GBytes  9.57 Gbits/sec    0   6.17 MBytes
[  7]   8.00-9.00   sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   6.17 MBytes
[  7]   9.00-10.00  sec  1.11 GBytes  9.56 Gbits/sec    0   6.17 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  7]   0.00-10.00  sec  11.1 GBytes  9.58 Gbits/sec    9             sender
[  7]   0.00-10.01  sec  11.1 GBytes  9.56 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.
root@mininet-vm-etanribergenov:/home/mininet#
```

Рис. 6: Результат эксперимента №2

Интерактивные эксперименты

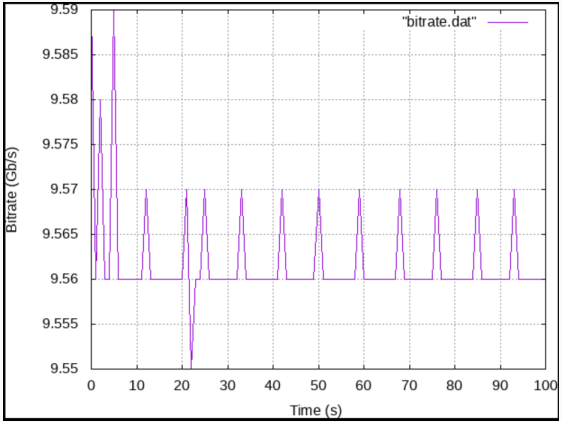

Рис. 7: График эксперимента №2

Эксперимент №3: ограничение скорости на коммутаторе. Объединение NETEM и TBF

```
def emptyNet():

    "Create an empty network and add nodes to it. "

    net = Mininet( controller=Controller, waitConnected=True )

    info( '*** Adding controller\n' )
    net.addController( 'c0' )
....
    info( '*** Adding hosts\n' )
    h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' )
    h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' )

    info( '*** Adding switch\n' )
    s1 = net.addSwitch( 's1' )
    s2 = net.addSwitch( 's2' )

    info( '*** Creating links\n' )
    net.addLink( h1, s1 )
    net.addLink( h2, s1 )
    net.addLink( s2, s1 )

    info( '*** Starting network\n' )
    net.start()

    info( '*** Set delay\n' )
    s1.cmdPrint( 'sudo tc qdisc add dev s1-eth2 root handle 1: netem delay 10ms' )
    s1.cmdPrint( 'sudo tc qdisc add dev s1-eth2 parent 1: handle 2: tbf rate 2gbit burst 1000000 limit 2000000' )


    info( '*** Data transmission\n' )
    h2.cmdPrint( 'sudo iperf3 -s &' )
    h1.cmdPrint( 'sudo iperf3 -c 10.0.0.2 -t 100 | grep "MBytes" | awk \'{print $7}\' > bitrate.dat' )

    info( '*** Stopping network' )
    net.stop()

if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()
```

Рис. 8: Скрипт эксперимента №3

Интерактивные эксперименты

Результат

```
root@mininet-vm-etanribergenov:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[  7] local 10.0.0.1 port 46650 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  7]   0.00-1.00   sec   215 MBytes  1.80 Gbits/sec  990   4.07 MBytes
[  7]   1.00-2.00   sec   229 MBytes  1.92 Gbits/sec   45   3.01 MBytes
[  7]   2.00-3.00   sec   228 MBytes  1.91 Gbits/sec    0   3.15 MBytes
[  7]   3.00-4.00   sec   228 MBytes  1.91 Gbits/sec    0   3.25 MBytes
[  7]   4.00-5.00   sec   229 MBytes  1.92 Gbits/sec    0   3.33 MBytes
[  7]   5.00-6.00   sec   228 MBytes  1.91 Gbits/sec    0   3.39 MBytes
[  7]   6.00-7.00   sec   229 MBytes  1.92 Gbits/sec    0   3.43 MBytes
[  7]   7.00-8.00   sec   228 MBytes  1.91 Gbits/sec    0   3.46 MBytes
[  7]   8.00-9.00   sec   228 MBytes  1.91 Gbits/sec    0   3.47 MBytes
[  7]   9.00-10.00  sec   229 MBytes  1.92 Gbits/sec    0   3.48 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  7]   0.00-10.00  sec  2.21 GBytes  1.90 Gbits/sec  1035             sender
[  7]   0.00-10.02  sec  2.21 GBytes  1.89 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.
```

Рис. 9: Результат эксперимента №3

Интерактивные эксперименты

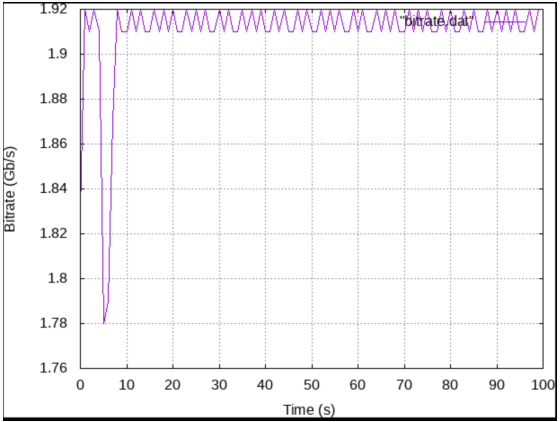

Рис. 10: График эксперимента №3

Выводы

Вывод

В результате выполенения лабораторной работы я ознакомился с принципами работы дисциплины очереди Token Bucket Filter, которая формирует входящий/исходящий трафик для ограничения пропускной способности, а также получмл навыки моделирования и исследования поведения трафика посредством проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов в Mininet.